

1. Traccianti per misure di flusso da dati PET: $[^{15}\text{O}]\text{H}_2\text{O}$

Dati (nella cartella “Dati gambe PET H2O”):

- Dati PET delle gambe (singola sezione nel tempo, estratta da dati dinamici volumetrici che coprono un volume di circa $70 \times 70 \times 15 \text{ cm}^3$) : files DICOM; sono 20 files, per 20 campionamenti temporali
- M-file “PET_H2O_VediImmagini.m” per aprire e visualizzare i files DICOM. **N.B.:** Include anche la costruzione dell’asse dei tempi e il rescaling dei dati

Svolgere:

- Da una delle immagini con “time” basso, selezionare una ROI relativa al vaso
(suggerimento: usare i comandi:
`contour = drawfreehand();`
`ROI = contour.createMask();`).
- Da una delle immagini con “time” più alto selezionare una ROI relativa al tessuto (comandi analoghi al punto precedente)
- Costruire le corrispondenti curve tempo-attività ($C_A(t)$ e $C_T(t)$) e visualizzarle.
- visualizzare i dati mediante il *modello grafico con un compartimento tissutale*, secondo la formula vista a lezione.
- al grafico costruito, nei punti più “lineari”, eseguire un’operazione di fitting lineare (usare la funzione Matlab: $p = \text{polyfit}(x,y,n)$ con $n=1$), per poi calcolarne il coefficiente angolare m e l’intercetta s .
- dai risultati precedenti, valutare i valori delle costanti cinetiche K_1 e K_2 (dal modello, K_1 è il valore di flusso del tracciante dal sangue al tessuto)

2. Traccianti per misure di metabolismo $[^{18}\text{F}]\text{FDG}$ - PET

Dati (nella cartella “DATI cuore PET FDG”):

Dati PET cardiaci relativi a due pazienti:

- “DATI_SUBJ1.mat”: dati relativi al soggetto#1.
time: tempo in secondi
LV: curva tempo- attività dalla cavità del ventricolo sx ($C_p(t)$)
lat: curva tempo- attività relativa ad una regione della parete laterale (mid lat)
sept: curva tempo- attività relativa ad una regione del setto (mid sept)
- “DATI_SUBJ2.mat”: dati relativi al soggetto#2.
time: tempo in secondi
LV: curva tempo- attività dalla cavità del ventricolo sx ($C_p(t)$)
lat: curva tempo- attività relativa ad una regione della parete laterale (mid lat)
ant: curva tempo- attività relativa ad una regione della parete anteriore (mid ant)

Svolgere:

- visualizzare le curve tempo-attività di tutti i segmenti, per entrambi i casi.
- visualizzare i dati in *un grafico di Patlak*
- per ciascuna curva calcolata dal grafico di Patlak, nei punti più “lineari” (cioè da un tempo t^* in poi), eseguire un’operazione di fitting lineare (usare la funzione Matlab: $p = \text{polyfit}(x,y,n)$ con $n=1$), per poi calcolarne il coefficiente angolare m .
- dai risultati precedenti, valutare la velocità di utilizzo (fractional uptake) del glucosio R_i in ciascuna regione della parete cardiaca e per ciascun paziente, tenendo presente che:
 $LC = 0.67$
 $C_p = 100 \text{ mg/dl}$ (glicemia)
 $R = m \cdot (C_p/LC)$ in $[\text{mg/g} \cdot \text{min}]$
Densità $\rho = 1.08 \text{ g/cm}^3$ (ricorda che $\rho = \text{Massa/Volume}$)

N.B.: si consiglia di implementare la parte di costruzione del grafico di Patlak e calcolo del fractional uptake R_i come funzione Matlab: `function [R] Patlak_func(TAC,time,InputFunction,LC,glicemia)`
Tale funzione servirà in una prossima esercitazione per *costruire le mappe* di fractional uptake.